

Pergunta 1:

Um cientista de dados está analisando dados de uma empresa de telecomunicações para prever cancelamento de clientes. No dataset, há as seguintes variáveis: Idade (0, 1, 2), Tempo de Contrato (meses), Churn (sim/não) e Plano (Básico, Padrão, Premium). Ele precisa identificar corretamente o tipo de dado de cada uma dessas variáveis.

Qual das alternativas abaixo associa corretamente os tipos de dados?

☐ - Idade: Categórica; - Tempo de contrato: Numérica contínua; - Churn: Numérica discreta; - Plano: Numérica contínua.

☒ - Idade: Numérica discreta; - Tempo de contrato: Numérica discreta; - Churn: Categórica nominal; - Plano: Categórica nominal.

Correto ✓

Idade e Tempo de Contrato são valores contáveis, logo são dados numéricos discretos. Churn é uma variável categórica nominal, pois indica presença ou ausência de algo sem ordem natural. Plano também é categórica nominal, pois as categorias não têm necessariamente uma ordem fixa associada a valor quantitativo (apesar dos nomes darem impressão de hierarquia, estatisticamente são apenas rótulos).

✚ Explique melhor

☐ - Idade: Numérica contínua; - Tempo de contrato: Categórica; - Churn: Categórica ordinal; - Plano: Categórica nominal.

Pergunta 2:

Durante o pré-processamento de um conjunto de dados de clientes, o analista decide normalizar a variável Idade com a fórmula:

$$\text{valor normalizado} = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

Sabendo que as idades são: [2, 5, 3, 4, 4, 10, 9, 9, 8, 5], qual o valor normalizado da idade de índice 9?

☐ 0,777

☐ 0,875

☐ 0,9

☒ 0,75

Correto ✓

O valor normalizado do índice 9 (o valor 8) é: $(8-2)/(10-2) = 6/8 = 0,75$

✦ Explique melhor

Pergunta 3:

Uma equipe está analisando as resenhas de um produto para identificar os termos mais frequentes. Após o pré-processamento de 10 textos, a lista de palavras mais comuns foi:

[('produto', 10), ('x', 8), ('fácil', 5), ('comprei', 5), ('usar', 4)]

O que essa contagem representa e qual o tipo de dado envolvido?

☐ Representa a média de palavras por resenha e é do tipo numérico contínuo.

☐ Representa a nota atribuída pelos usuários e é categórica ordinal.

☒ **Representa a frequência absoluta de termos, sendo numérico discreto.**

Correto ✓

A contagem de palavras representa a frequência absoluta de termos — ou seja, quantas vezes cada palavra aparece no conjunto. Trata-se de dados numéricos discretos, já que são contagens inteiras.

✚ Explique melhor

☐ Representa o número total de caracteres por resenha, do tipo irracional.

Pergunta 4:

Durante uma análise de satisfação de clientes, o cientista de dados calculou o desvio da idade média em relação a cada cliente individual. As idades são:

[2, 5, 3, 4, 4, 10, 9, 9, 9, 5]

Sabendo que a média é 6, qual o desvio simples para o cliente com idade 3?

☐ -2

☒ -3

Correto ✓

O desvio simples é calculado pela subtração: Valor - Média = 3 - 6 = -3.

✚ Explique melhor

☐ 3

☐ -1

Pergunta 5:

Durante o projeto de análise de dados, o cientista de dados precisa armazenar as idades dos clientes em uma lista Python para calcular estatísticas básicas.

Ele escreveu o seguinte código:

```
idades = [25, 30, 45, 50, 35]
```

```
estatistica = sum(idades) / len(idades)
```

Qual será o valor de estatistica após a execução do código?

☐ 37

☒ 37.0

Correto ✓

"estatistica" está calculando uma média simples. O cálculo da média é a soma de valores pelo total de valores, portanto, 37.0

✦ Explique melhor

☐ 37.5

☐ 37.6